

SECTION 11630-C
Process Vacuum System 規範

1.0 一般規定

1.1 本規範書之目的在說明美光半導體股份有限公司新建工程專案，製程真空系統工程相關設備及施工方面的要求。

1.2 規範書內之"廠家"係指本工程之承包商;"業主"係指美光半導體電子股份有限公司。

1.3 工程範圍

A. 本工程涵蓋下列製程真空系統及其設備之設計、製造、加工、組裝。測試及交貨至工地，並負責完成現場安裝及冰水配管及測試，直至一切功能符合法規及本規範相關要求為止，工程界面請依據圖說及附件工作範圍區分表之界定;除另有敘述外。所有必須之裝備、人力、材料、施工品質及保固期間之維修服務皆須由廠家負責，且不得要求額外費用。

1. 製程真空泵浦(含油氣分離桶、冷卻器及避震器等附件)，其規格需求如圖及規格表所示。
2. 製程真空泵浦主控制盤(PROCESSVACUUMPUMP MASTERCONTROLLER, PVMC)及人機介面一組。馬達變頻盤。
3. 5m³空氣儲槽一組。(鍍鋅鋼內襯Epoxy coating. 或SUS304製)
4. 下列電源配線(含配管):
泵浦馬達變頻盤至泵浦間之配線
5. 與本控制系統相隨之壓力、溫度、等開關、儀錶及傳送器。
6. 下列控制及通訊配線(含配管):
 - a. 所有氣動控制閥至PVMC間之控制配線
 - b. 所有壓力、溫度及流量等開關及感測傳送器至PVMC間之控制配線。
 - c. 製程真空泵浦起動盤至PVMC間之配線。
 - d. 冰水控制閥與PVMC間之控制配線。
 - e. 提供所有通信界面供SCADA承包商整合。
7. 真空配管範圍由空氣槽入口側之停止閥入口側開始，至廢氣管接至排氣管界面為止。冰水管及儀表空氣配管界面於設備區外，所有配管將包括未來採購設備之管線預留，詳細範圍請參考圖說所標示。

8. 控制盤需附於機台或附近。
 9. 機器之基座及避震設備。相關設備之防地震檔板，由廠家自行製作安裝。
 10. 相關細部設計圖，設備型錄及運轉、維護手冊。
 11. 打鑿及修補(含既有設施中不足的預留孔及不合使用而須另開孔者)。
- B. 本系統，需配合相關系統間之介面協調及整合。
 - C. 系統運轉(含相關設備及系統)之測試與調整。
 - D. 其它依工程慣例為施工所必須之各種材料或附件。

1.4 品質保證

- A. 施工中如涉及管路焊接，焊工之資格應符合業主所定管路工程焊工資格之要求。

1.5 法規與標準

- A. 除特別指明外，完成本規範設備之材料使用、製造、組立、檢驗與測試，均須依照下列法規與標準最新版次之相關規定：

ASTM	American Society for Testing and Materials
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
BS	British Standard
ANSI	American National Standards Institute
ISO	International Standards Organization 21360
ASHRAE	Standard68
NEC	National Electric Code
AFBMA	Anti-Friction Bearing Manufacturers Association
CNS	Chinese National Standard
ASME	American Society of Mechanical Engineers
UL	Underwriters Laboratory

- B. 倘若上述法規與本規範有相抵觸之處，廠家應向業主反映，並遵照業主之決定。

1.6 文件送審

- A. 廠家應依附件提送相關文件及資料。

- B. 廠家應於投標時提送完整系統規劃書供業主審查。
- C. 本規範附有"是/否"表詳如后頁所示。廠家應詳讀規範各項，並
1. 若產品符合規範，則於該項目"是"欄打"v"，
 2. 若產品不符合規範，則於該項目"否"欄打"v"，並解釋之。
 3. 對空白項目確實填寫。
- 完全填妥之規範需於投標時送業主審查

2.0 產品

2.1 產品設備規格詳製程真空泵設備規格表。

- A. 設備設置於FAB L10，如設備平面圖T所示。

2.2 真空泵浦

真空泵浦須為油封螺旋式真空泵浦，直結設計，泵浦與馬達共用同一驅動軸，以乾式聯軸器連接，不需皮帶及齒輪。

水冷式，入口需有金屬過濾網，保護泵浦不會吸入固體雜質或粉塵而損害，並裝有進氣閥自帶止回功能，防止泵浦油倒吸污染系統，泵浦油氣分離桶內裝設油霧過濾器，並備有氣鎮閥(GAN BALLAST)，避免水氣壓縮。

軸封須為骨架油封避免轉子腔體油氣外漏 (Skeleton oil seal)。

機體最大轉速為5040rpm以下以確保效率。

排氣端的軸承配置由圓柱滾子軸承、角接觸軸承和深溝球軸承組成。圓柱滾子軸承處理徑向載荷，而角接觸軸承則支撐軸向載荷。圓柱滾子軸承用於承載轉子進氣端的徑向載荷。

全部軸承，無論是軸向或徑向，均採用高性價比真空脫氣軸承，為內外軸承座圈提供更加精準、堅硬的運行表面。該軸承配置實現了運行過程中對間隙進行極其嚴格的控制，降低了功率損耗，從而提高效率運行溫度 96℃

機台需有隔音罩，使噪音值在距離設備1公尺時，噪音測試標準ISO2151:2004 78+-3dB(A)

高真空進氣濾心，採用卡扣式法蘭形式設計（過濾至5 μ m 粉塵
馬達應符合：IP54，3相60赫茲380 $\pm$ 10%，絕緣等級F(CLASS F)。

2.3 馬達控制方式

需掛載 VSD 控制，依照供應壓力進行控制調節運轉。

2.4 電氣需求

- A. 製程真空泵浦由分電盤提供 3 ϕ /380V/60Hz 電源至現場啟動盤一次側。
- B. 製程真空泵浦馬達應為 3 ϕ /380V/60Hz，F 級絕緣，IP54 保護等級，於周溫 40℃下，連續額定使用，其尺寸及特性須符合 IEC 標準。馬達服務係數 (ServiceFactor) 為 1.2。
- C. 啟動盤須符合 16443-C" 低壓馬達控制中心" 規範之需求。
- D. 其它相關設備之電力需求，由製程真空系統廠商自行分接。
- E. 真空泵整體須具備下列 CE 安全規範（或其他國際級安全規範）
 - 1. 機械安全指令 2006/42/EC
 - 2. 電磁相容指令 2014/30/EU
 - 3. 低電壓指令 2014/35/EU
 - 4. 能源使用產品生態化設計指令 2005/32/EU
 - 5. 能源相關產品生態化設計指令 2009/125/EC

2.5 控制功能

- A. 控制盤須符合 NEMA12 等級之設計且應有乾接點裝置。控制盤面(Local)應具有以下控制及顯示功組
 - 6. 具可調式輕載 5-15 分鐘自動停機功能
 - 7. 具高溫停機及不正常操作[過載]停機功能及顯示
 - 8. 自動/手動啟動停止控制功能及燈號顯示
 - 9. 油溫異常高溫，流量不足自動停機功能
 - 10. 順序控制啟動
 - 11. 真空值數位顯示
 - 12. TIMER 數位顯示
 - 13. 運轉時間數位顯示
 - 14. 真空壓力數位顯示
 - 15. 主機開/停狀況(RUN/STOP)燈號或字幕顯示
 - 16. 真空泵浦排氣溫度數位顯示
 - 17. 冰水控制閥組開度顯示
 - 18. 冰水進回水溫度
 - 19. 冷卻水出水，回水溫度數位顯示
 - 20. 運轉訊號及資料需可回傳至 SCADA
- B. 控制盤功能
 - 1. 現場控制 / 遙控選擇

可由盤面選擇想要的控制地點，是由現場控制或是遙控。如果是選擇現場控制，則可由盤面來啟動或停止真空泵浦系統。如果選擇遙控，則由端子處接線至另一處之控制盤控制。

2. 手/自動選擇

在手動狀態下，所有控制並不會經過可程式控制器處理，直接由盤面上的按鈕來控制起動停止。

當切換入自動時，系統會延遲幾秒，再啟動機組。

機組設定狀況為，一部為主機、一部為副機、另一部為備機。

當主機或副機跳脫時，副機或備機將會替代跳脫之機組。

3. 自動交替運轉

自動交替，需在遙控及自動之模式下操作，先將選擇開關設定在自動狀態下，再由盤面或遙控來控制，啟動後會自動計時輪替運轉，而如果停止後再啟動的話，將會由停止時之時間繼續累積運轉，如想重新計時的話，可復歸時間，即可重新計時。

4. 真空自動調節

如果真空度低於真空開關的設定值，則會自動啟動副機，補充不足的真空度，如達真空開關之停止設定值時，則副機會自動停止而主機持續運轉。

5. 自動補水裝置(如有配置)

氣水分離桶內附有電極棒式液面控制器與進水電磁閥連動，當水位過低時則自動補水。

C. 控制及起動盤

1. 所有之控制元件與起動元件均須裝入同一盤內，以利維修及節省空間。
2. 盤體須為粉粒體塗裝，並且通風散熱良好
3. 盤面須有真空錶，各機台之排氣溫度錶、電流錶、電壓錶、運轉時數錶、運轉指示錶、故障燈、蜂鳴器及各式按鈕：如起動、停止、復歸、緊急停止按鈕，和現場/遙控選擇開關、手/自動選擇開關等必要之儀錶
4. 所有之信號均須留下乾接點，以提供遙控使用
5. 馬達起動器須以無熔絲開關與電磁接觸器相結合
6. 須有可復歸過載裝置
7. 控制電源迴路須有迴路保護開關
8. 真空泵浦機組 1 公尺外量測噪音值不超過 80dBA
9. 盤內有一個總斷路器下接兩迴路斷路器供電
10. 盤體需為獲得 ISO 9002 認證之工廠出品
11. 盤內主要零件如斷路器電磁接觸器 PLC 等均需搭配監控系統。

2.6 真空桶

- A. 容量：5M³ 一組
 - B. 材質：鍍鋅鋼內襯 Epoxy coating. 或 SUS304 製
 - C. 須附真空錶、真空訊號傳送器，手動排水裝置
- 2.7 原廠不銹鋼製標準名牌須設置於可接近處，每一轉動設備之轉向標示。
- 2.8 設備及管路必須施作防地震措施，其橫(側)向支撐力為0.65G。並須符合附件-MECHANICAL VIBRATION AND ISOLATION (SECTION 115240) 規範的要求。
- 2.9 配管管材，管件及管件施工需求，應符合附件"Piping Material Specification and Requirement" 技術規範及附件"公用管路施工說明書" 技術規範。

3.0 施工

3.1 一般規定

- A. 施工計畫
廠家應於開工前，配合相關工作之進行，預定工作進度表及施工程序，送經業主同意後施工。
- B. 施工詳圖本規範附有施工設計圖為各系統之一般佈置，廠家應參照附圖及有關法令規定，並配合工地實際情況施工，如須修改設計圖，須經業主認可後施工。
- C. 材料及設備
廠家所提供之各種材料及設備，均應為新品，且須先將有關廠牌、型號及樣品等，送經業主認可後，方得裝用。
- D. 工程配合廠家施工，應與其他相關工作切實配合進行，以免影響或阻礙有關工程施工。
- E. 竣工圖
竣工後，廠家應按實際裝設施工情況，提供修改草圖，標明正確位置，供作修改設計圖之用，並提供相關圖檔及光碟二份以上，包括相關各項文書、表格資料、計算書…等(文件、圖檔等不得為PDF檔)。

3.2 系統運轉試驗

- A. 製程真空設備安裝完畢後，應配合整體系統做運轉試驗。廠家應事先擬妥試驗計畫書、包括試驗順序、記錄表格送業主核准後，先行試調完竣後再會同業主作一次連續測試。試驗時所需之安全、儀器、手續費及人員，均由廠家負責供給。度量儀器校正後須經有關機關校核簽證者，始可應用。
- B. 試車時應記錄溫度、壓力、流量、噪音、震動測試等，並隨時調整。務使各機器設備之功用符合設計之要求。此等試驗應連續運轉最少八小時以上。如因系統容量條件，影響試車之精確度時，業主得要求廠家具結，負責日後調整至合格為止。

3.3 保固及保證

- A. 採購器材設備之保固期限，如業主採購說明書內另有特別說明，則以該說明為準。如未說明，則以正式驗收(運轉)後二年為準。在此保固期內若有下列情形發生，經業主書面通知，廠家須立即免費派員修理或提供新品運抵工地替換，並測試其性能：
 - 1. 不符合規範書及附件規定。
 - 2. 不正常及有缺失之設計。

3. 於正常運轉及維護保養下，經證實材質與製作程序上有缺失者。
- B. 在施工安裝及保固期限內，倘有發生組件損壞，應由廠家依據業主要求期限內無償修復，如未照辦，業主得依規定辦理。
- C. 若廠家於接到業主之書面要求，未能在15日內提出解決或改善方案，對不良器材設備做必要之修理，調整或替換新品，並於30日內執行完成，業主得洽第三者從事必要之處理，而該等費用必須由原廠家支付，且仍應負擔契約上之責任。
- D. 經過修理或替換之組件其保固期須和原保固期限相同，並自修復或替換後起算。

- END -